

PCB模块化设计24——DCDC电源模块PCB布局布线设计规范

目录

PCB模块化设计24——DCDC电源模块PCB布局布线设计规范

1、DCDC电源概述

2、BUCK DC-DC工作时的电流通路

3、DCDC设计

1、芯片手册的下载

2、原理图分析

3、布局

1、CIN、CBYPASS、D1的放置

2、电感的放置

3、输出电容的放置

4、反馈网络布线

5、总结

4、布线

PCB模块化设计24——DCDC 电源模块PCB布局布线设计规范

链接: [DCDC电源模块的PCB设计](#)
链接: [Buck DC-DC 的PCB layout](#)
链接: [DCDC电源模块](#)

1、DCDC电源概述

开关电源的基本构成如下图所示，其中DC-DC变换器用于进行功率转换，他是开关电源的核心部分，此外还有启动、过流和过压保护、噪声滤波等电路。输出采样电路（R1、R2）检测输出电压的变化，并与基准电压 U_{ref} 比较，误差电压经过放大及脉宽调制电路（PWM），在经过驱动电路控制功率器件的占空比，从而达到调整输出电压大小的目的。

1、DCDC 电源模块 可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，有降压和升压两种，其特点是可为专用集成电路（ASIC），数字信号处理器（DSP）、微处理器、存储器、现场可编程门阵列（FPGA）及其他数字或模拟负载提供供电。

2、开关电源主要是由输入电磁干扰滤波器（EMI）、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。

开关电源电路设计要点介绍

A、电感的取值：电感的取值越大，对纹波的衰减作用越强；但占用PCB的面积较大，不能灵敏的实现输出电压的反馈，动态效果差。

B、开关频率：开关频率越高，则电感和电容的值越小，但开关评率越高，电源电路的功耗也越大，也不利于EMI的抑制。

C、功耗

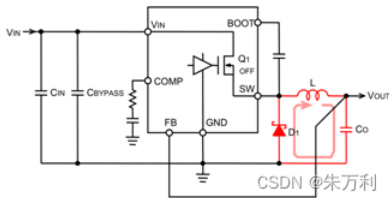
D、纹波和噪声：纹波指的是电源波动中5Mhz以下的低频段，噪声指的是电源波动中5Mhz以上的高频段。为了减少这些纹波和噪声，可采用增加滤波电容和磁珠。

E、上电顺序：可采用缓启动电路，利用电源芯片上的上点速度控制引脚

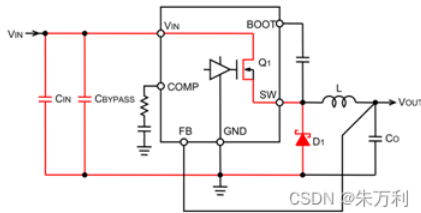
2、BUCK DC-DC工作时的电流通路

1、当开关管Q1开启时，电流路径如下：

2、当开关管Q1关闭时，电流路径如下：

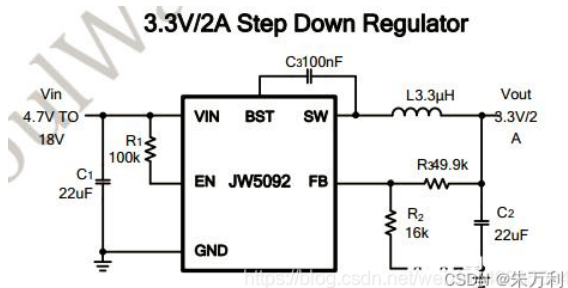


3、Q1开启和关闭时，差异部分如下图，而在这一部分电路中，电流的变化是剧烈的，因此在PCB布局中需要格外注意



常见DCDC电路图

这个是同步整流的。



3、DCDC设计

1、芯片手册的下载

关键信息读取

- 了解当前芯片的电压范围
- 了解当前芯片的电流大小
- 通过管脚功能表了解芯片的管脚作用

2、原理图分析

分析原理图，对电源的输入路径、输出路径、反馈路径进行分析，找出其电源流向的主干道

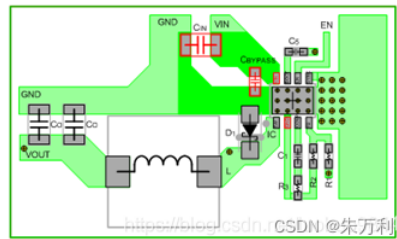
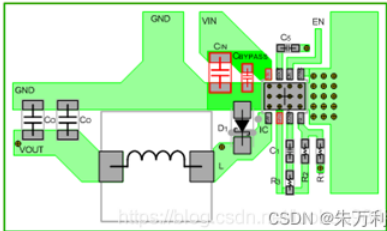
3、布局

- 按照Datasheet中推荐内容，将电源芯片放置到合适位置
- 先摆放输入输出主干道上的器件
- 摆放器件时注意主干道尽量按照一字或者L型进行布局。
- 在摆放器件时，器件布局尽量紧凑，使电源路径尽量短
- 注意留出打孔和铺铜的空间，以满足电源模块输入/输出通道同流能力
- 滤波器件需要放置，且在放置时滤波电容路径上保持先大后小原则
- 对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置，大电感和大电容尽量布置在主器件上面。

1、CIN、CBYPASS、D1的放置

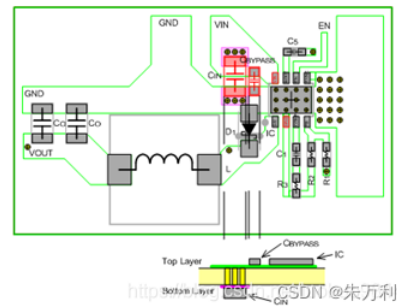
当输出电流 $I_O \leq 1A$ 时，可以将CIN和CBYPASS用一个陶瓷电容来替代；当输出电流比较大时，则不能将这两个电容合并，并且CIN需要一个容值更大的电容，一般来说，容值越大通常意味着频率特性越差（自谐振频率越低）；CBYPASS一般采用X5R或X7R的0.1uF~0.47 uF贴片型陶瓷电容。

我们先来看看两幅比较好的layout：



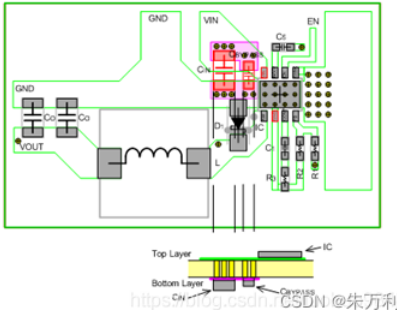
在上述两幅图中，CBYPASS都靠近IC引脚放置，当布局空间紧张时，可以将CIN放置的稍远，2cm以内都可以。在空间允许的条件下，当然第一种更好了。

当布局空间紧张到不得不把CIN放置到底层时，这种布局会有什么影响呢？



答：当输出电流比较大时，由于过孔的电阻会使得输出电压的纹波增加。

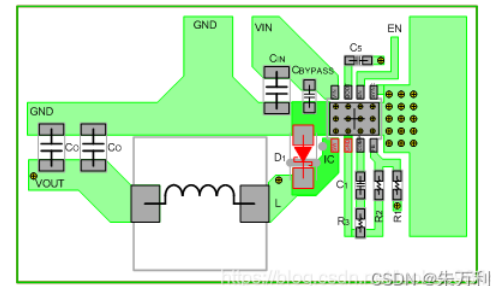
如果将CIN和CBYPASS都放置在底层，会有什么影响？



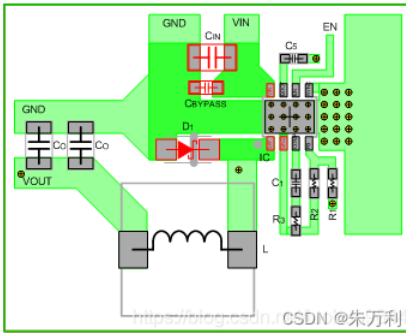
答：CIN和CBYPASS的过孔寄生电感会使输出电压噪声显著增加。在布局时不要这么做！

说完电容的布局，接下来说说D1的布局。

下图的D1布局是很好的。



而下面这种布局就不太好了



D1与DC-DC的连线越长，走线的寄生电感越大，走线一定要短而粗。IC至D1，D1至地的走线都太长，寄生电感增加，输出电压的尖峰噪声会变的更大。

2、电感的放置

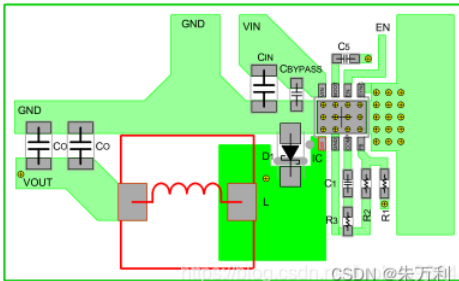
- 1、电感要靠近IC放置，但是不要太靠近输入电容CIN、CBYPASS
- 2、在散热和载流满足要求的条件下

不要增加电感的出线线宽

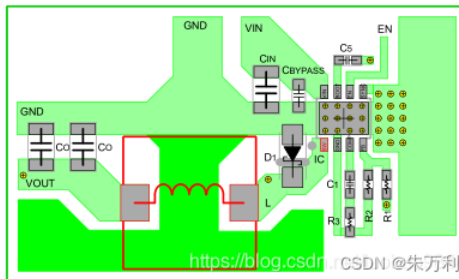
不要增加电感的出线线宽

不要增加电感的出线线宽

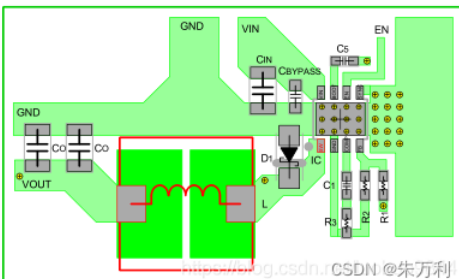
一定要来张图片才形象，不要像下图这样布线



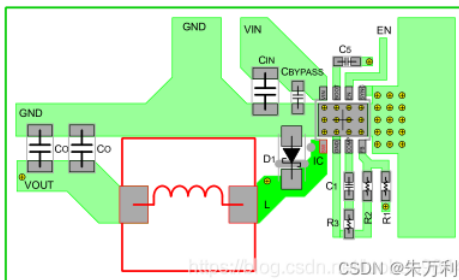
- 3、电感下方的GND铜皮要挖空；不要像下图这样布线



- 4、避免电感下方的两块铜皮过近，寄生电容会直接将开关节点出的噪声直接引入至输出，不要像下图这样布线



最后，来张推荐的的布线图



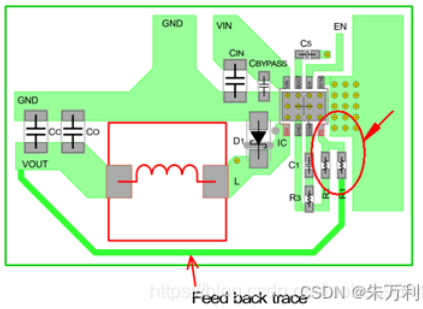
3、输出电容的放置

输出电容CO尽量靠近电感，但是不要太靠近CIN和CBYPASS，建议CIN与CO相距1-2cm

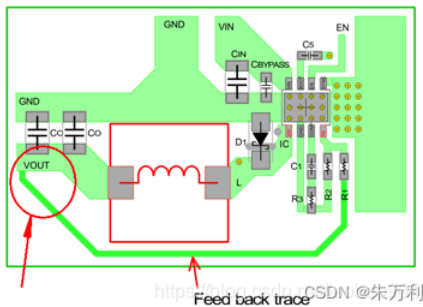
4、反馈网络布线

最最最重要的部分！！反馈网络布线是最需要注意的，如果这根线上加载了噪声，将会直接体现在输出电压上。

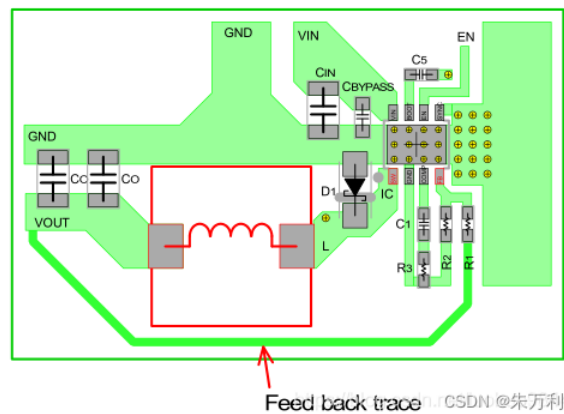
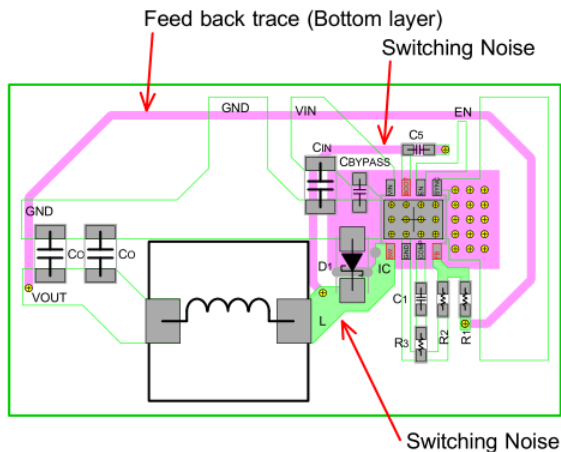
(1) 电阻分压网络连接至FB的走线一定要走短线；且用parallel的方式布线，如图



(2) 从output取电压时一定要从CO后取电压



(3) 在远离电感和二极管开关节点的地方出线。不要在电感器和二极管正下方布线。(左图布线更优)



5、总结

- 1、输入电容CIN和CBYPASS要和二极管D1和DC-DC在同一表面，输入电容尽量靠近DC-DC放置；
- 2、电感尽可能靠近IC引脚放置，在载流满足输出电流的要求下，不要加粗电感出线（与pin保持一样粗细即可）；
- 3、输出电容靠近电感放置；
- 4、反馈网络取电压时，从输出电容后侧取电压，且走线远离电感和二极管。

4、布线

- 1、根据电流参数进行DCDC主干道及反馈的布线
- 2、优先按照芯片手册示例进行布置
- 3、特别注意地的处理，尽量保持单点接地，于IC下方回流至地，避免开关噪声沿地平面传播
- 4、电源输入/输出路径布线采用铺铜处理，铺铜宽度必须满足电源电流大小。
- 5、输入/输出路径尽量少打孔换层
- 6、打孔换层的位置须考虑滤波器件位置，输入应打孔在滤波器件之前，输出在滤波器件之后。
- 7、铺铜处铜皮与焊盘连接使用十字连接，减少焊接不良现象。
- 8、电流特别大可使用全连接处理，或者使用十字连接后对十字处进行铜皮补强处理，以满足通流能力。

- 9、反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上
- 10、一般采用10mil以上的线连到输出滤波电容之后。
- 11、开关电源模块内部的信号互联线尽量短而粗，远离干扰源
- 12、一般加粗到10mil以上(但不能比焊盘粗)。
- 13、开关电源的中间散热大焊盘一般需要打散热地过孔。
- 14、同时，PIN上的孔需双面开窗，以利于散热。
- 15、一般需要在热焊盘的背面开窗处理，以增大散热面积，提高散热效率。
- 16、散热大焊盘扇出的过孔中间一般不允许有信号线穿过。
- 17、开关电源模块的电感器件底下需避免走线
- 18、其所在层需挖空铜皮处理（挖空至丝印位置），
- 19、电感附近如有走线，需要对信号线包地处理。

“相关推荐”对你有帮助么？

-  非常没帮助
-  没帮助
-  一般
-  有帮助
-  非常有帮助